



# Morfología Matemática

Guillermo Cámara-Chávez

# Morfologia Matemática



- Foi desenvolvida inicialmente por Georges Matheron e Jean Serra na década de 60
- Baseada na Teoria dos Conjuntos
- Originalmente desenvolvida para análise de imagens microscópicas

# Introdução



- Uma vez segmentada, operações morfológicas podem ser utilizadas para **remover imperfeições** na imagem segmentada e **prover informações** a respeito da **forma e estrutura da imagem**.

# Premissas



- Para realizar as operações morfológicas a imagem deve estar **previamente segmentada**, sendo usualmente 0 (zero) para background e 1 (um) para os objetos
- Em alguns exemplos, representaremos objetos segmentados com pixels pretos e em outros casos como pixels brancos

# O que é Processamento morfológico de imagens ?



- É uma área que descreve **várias técnicas de processamento de imagem** que lidam com as **características de forma** em uma imagem
- Operações morfológica são tipicamente aplicadas na **remoção de imperfeições** introduzidas durante o **processo de segmentação**



# Exemplo



Imagem após segmentação



Imagem após segmentação e  
processamento morfológico

# Definições Básicas



- Seja  $A$  um conjunto de pixels em uma imagem binária e  $w = (x,y)$  uma coordenada particular de um ponto.
- Logo,  $(A)_z$  é o conjunto  $A$  trasladado em direção  $(x,y)$ :

**Translação** de  $A$  por  $z$ :

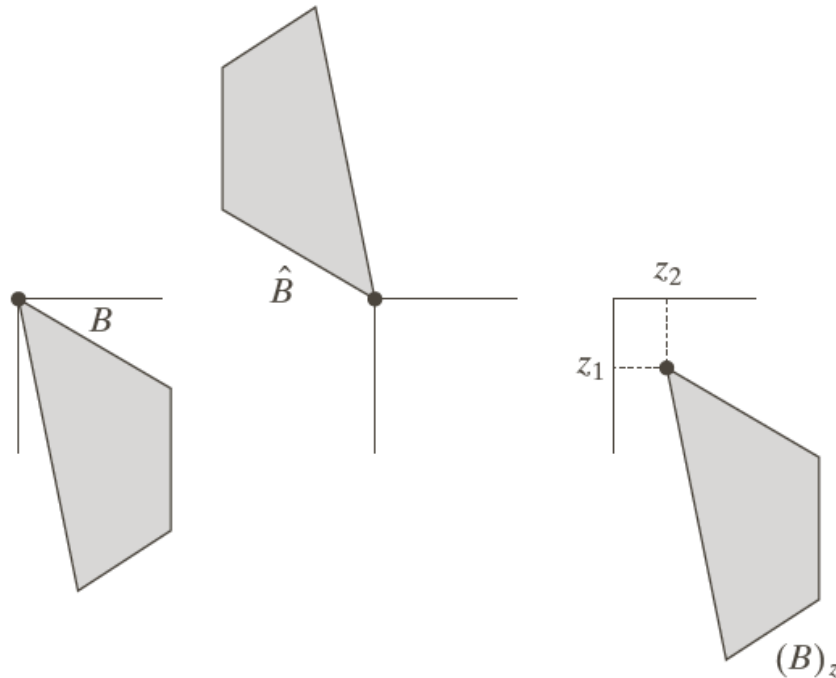
$$(A)_z = \{(a,b) + (x,y), \text{ para } (a,b) \in A\}$$

# Definições Básicas



- Reflexão de  $B$

$$\hat{B} = \{(-x, -y) : (x, y) \in B\}$$



a b c

**FIGURE 9.1**

(a) A set, (b) its reflection, and (c) its translation by  $z$ .

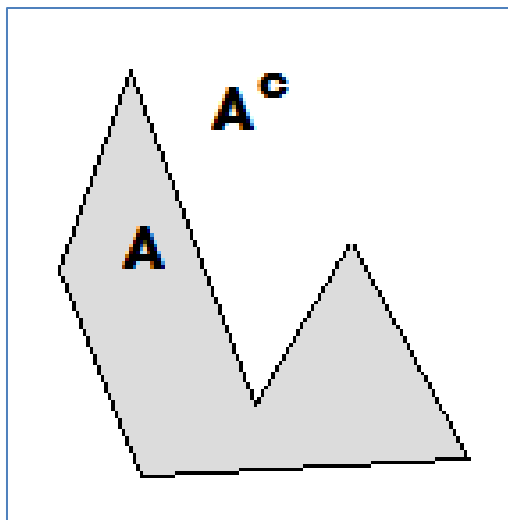


# Definições Básicas



- **Complemento** do conjunto  $A$ :

$$A^c = \{x \mid x \notin A\}$$



# Definições Básicas



- **Interseção** de dois conjuntos  $A$  e  $B$  é o conjunto de pixels pertencentes a ambos  $A$  e  $B$ :

$$A \cap B = \{x \mid (x \in A) \wedge (x \in B)\}$$

- **União** de dois conjuntos  $A$  e  $B$  é o conjunto de pixels que pertencem ou  $A$  ou  $B$  ou ambos:

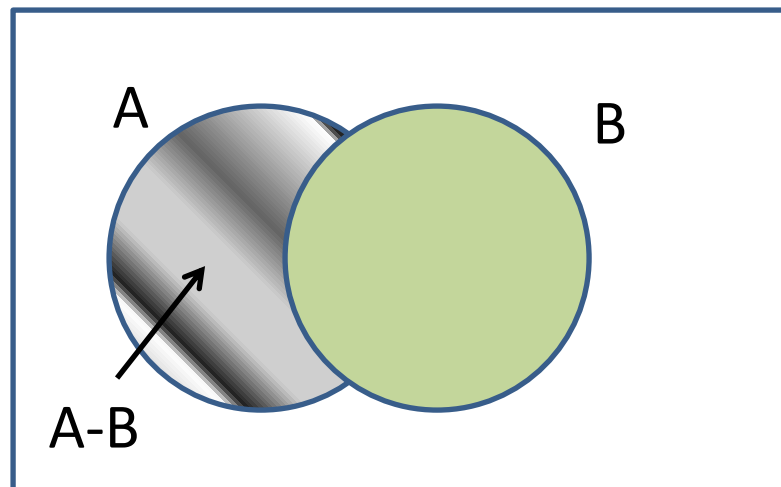
$$A \cup B = \{x \mid (x \in A) \vee (x \in B)\}$$

# Definições Básicas

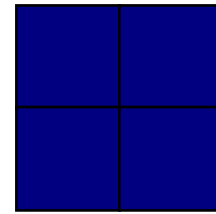
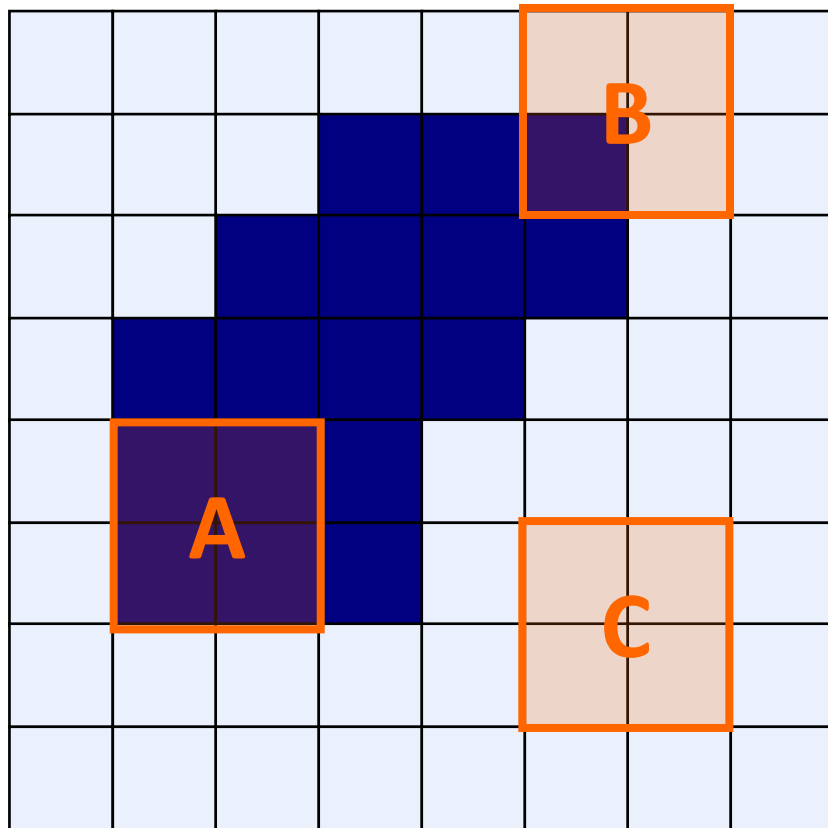


- **Diferença** de dois conjuntos  $A - B$ :

$$A - B = \{x \mid (x \in A) \wedge (x \notin B)\}$$



# Elementos estruturantes, *Hit* e *Fit*



Elemento estruturante

***Fit:*** Todos os pixels 1 no elemento estruturante cobrem uma área na imagem também com valores 1 (área segmentada)

***Hit:*** Qualquer pixel 1 do elemento estruturante cobre um elemento 1 da imagem

Todas as operações morfológicas estão baseadas nesse dois simples conceitos.

# Elementos Estruturantes



- Elementos estruturantes podem ser de qualquer tamanho e de qualquer forma
- Entretanto, por simplicidade, serão usados elementos estruturantes retangulares com suas origens no pixel central

|   |          |   |
|---|----------|---|
| 1 | 1        | 1 |
| 1 | <b>1</b> | 1 |
| 1 | 1        | 1 |

|   |          |   |
|---|----------|---|
| 0 | 1        | 0 |
| 1 | <b>1</b> | 1 |
| 0 | 1        | 0 |

|   |   |          |   |   |
|---|---|----------|---|---|
| 0 | 0 | 1        | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1        | 1 | 0 |
| 1 | 1 | <b>1</b> | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1        | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1        | 0 | 0 |



# Fit & Hit

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | B | 1 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Elemento  
estruturante 1

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |

Elemento  
estruturante 2

# Operações Básicas



- Fundamentalmente técnicas de processamento morfológico de imagens são como técnicas de filtragem espacial
- O elemento estruturante é movimentado por cada pixel da imagem original para gerar um pixel na nova imagem processada

# Operações Básicas



- O valor do novo pixel dependerá da operação que está sendo realizada
- Há duas operações morfológicas básicas: erosão e dilatação
- Outras operações são elaboradas a partir delas

# Dilatação



- O elemento estruturante  $s$  é posicionado com sua origem em  $(x, y)$  e o novo valor de pixel é determinado através da regra:

$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } s \text{ hits } f \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

# Dilatação

Imagem Original

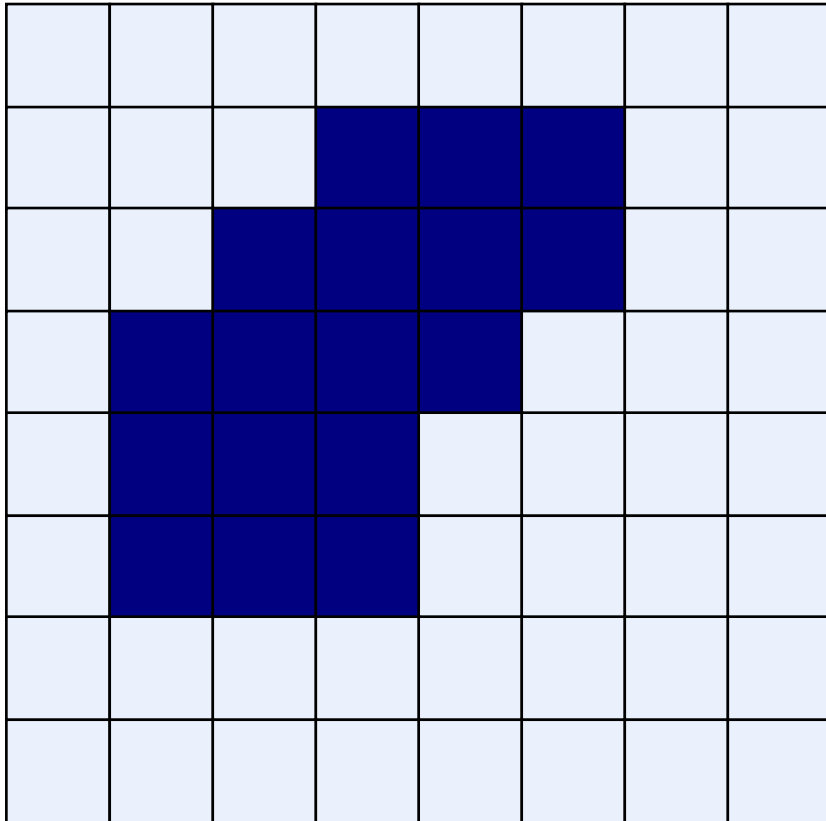
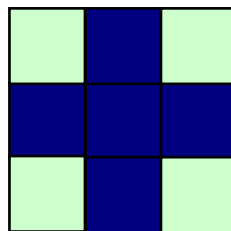
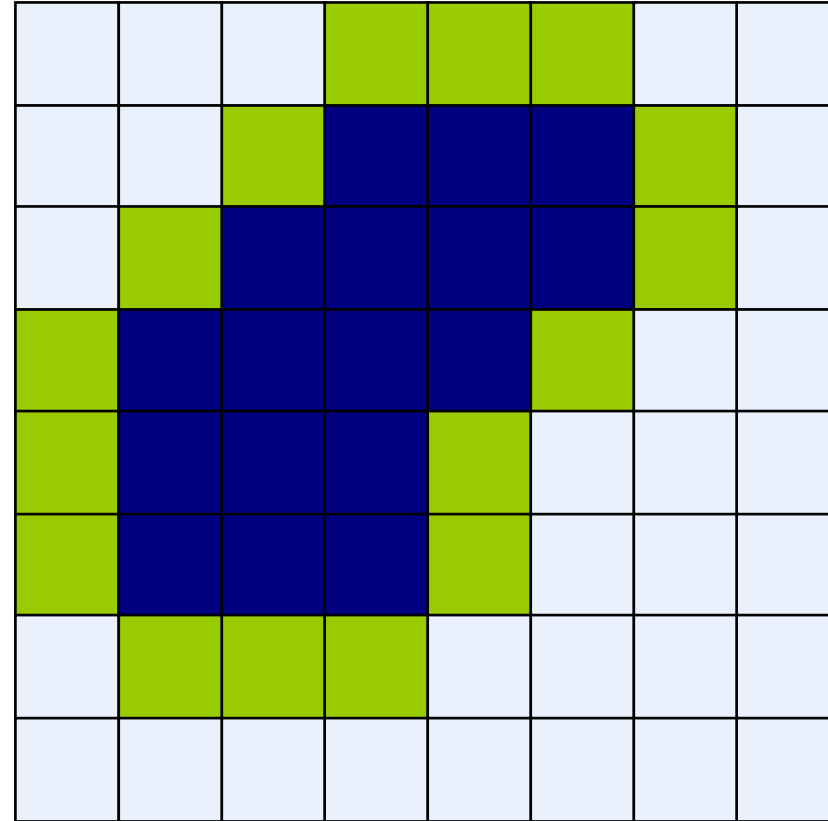


Imagem processada com pixels dilatados



Elemento Estruturante

# Dilatação



Imagem Original



Dilatação por um  
elemento  
estruturante  
quadrado 3\*3



Dilatação por um  
elemento estruturante  
quadrado 5\*5

**Observação:** Nos exemplos a seguir o valor 1 representa um pixel preto!

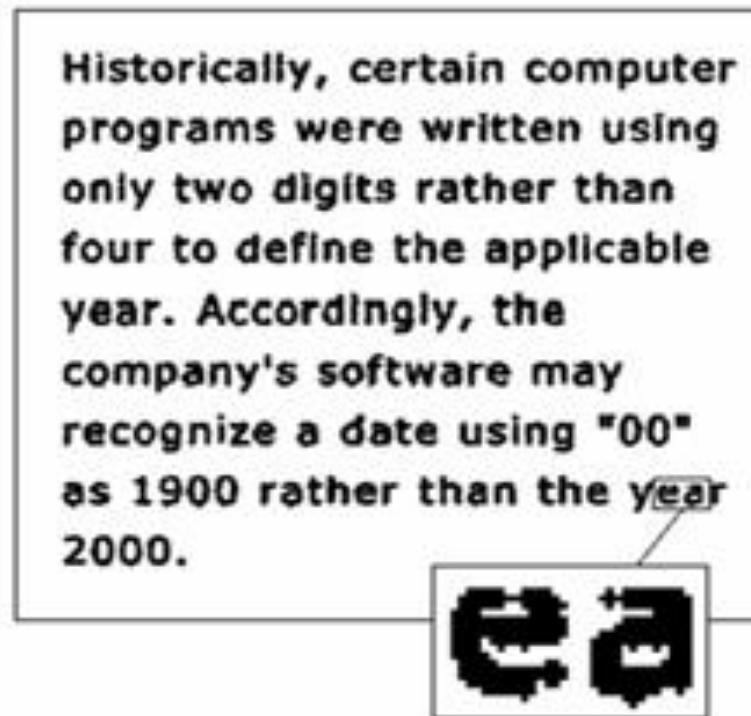


# Dilatação – Exemplo Aplicação 2

Imagem Original



Após dilatação



Elementos estruturante

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |

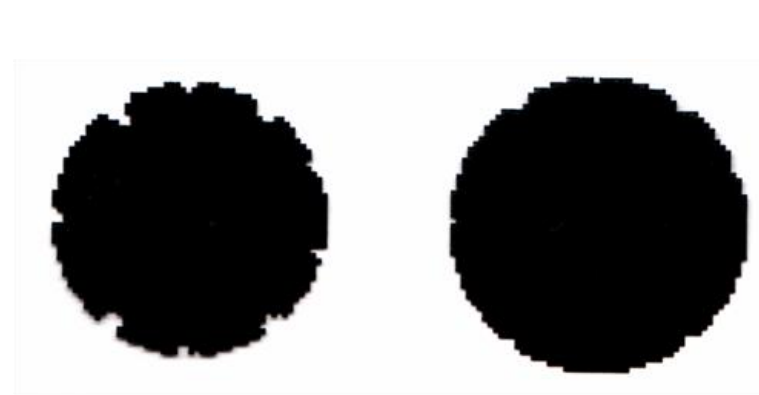
# Onde usar métodos de Dilatação?



- Dilatação pode reparar quebras



- Dilatação pode reparar intrusões



Cuidado: Dilatação aumenta objetos

# Exemplo de aplicação de Dilatação



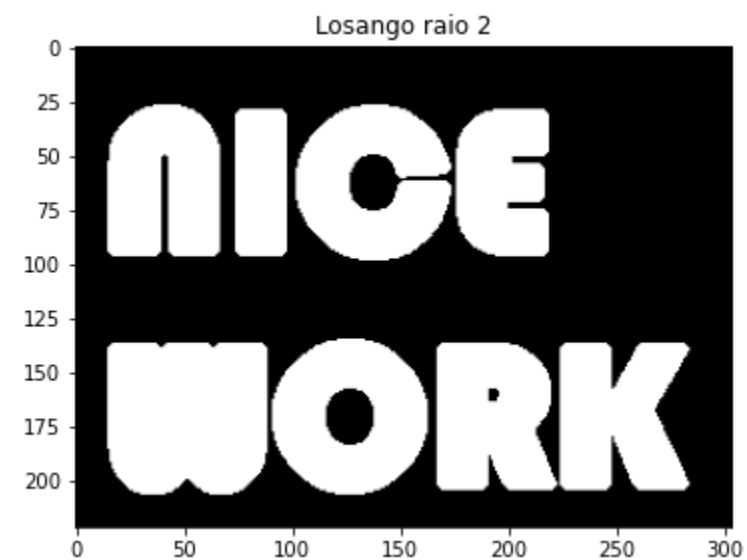
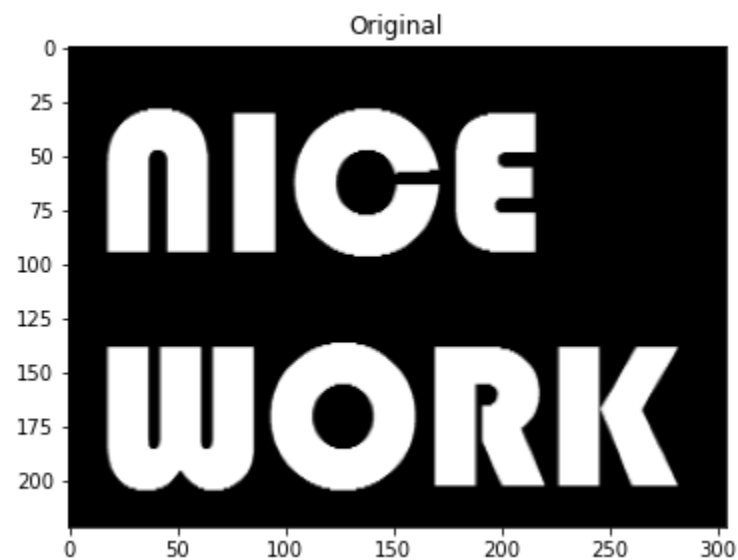
```
img = io.imread('letra.png')
```

```
img_dil = morphology.binary_dilation(img, np.ones((3,3)))
```

```
se = morphology.diamond(radius=2)
```

```
img_dil2 = morphology.binary_dilation(img,se)
```

# Exemplo de aplicação de Dilatação



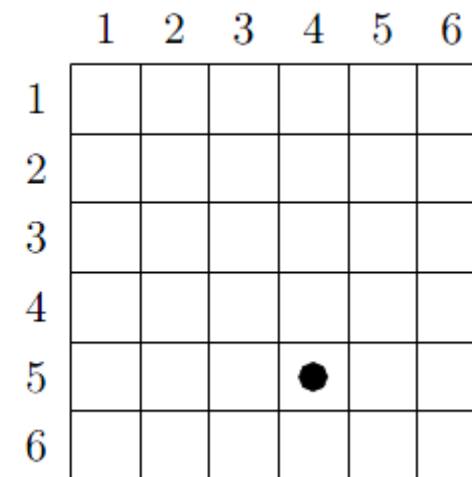
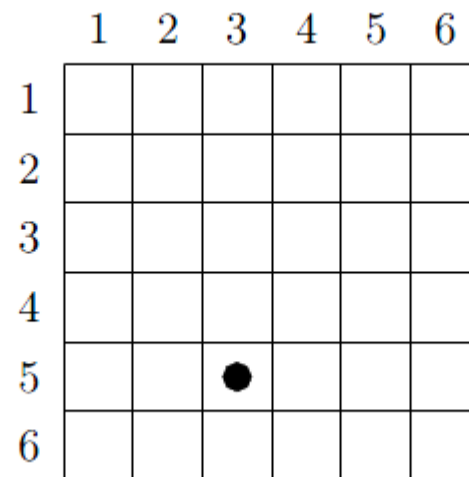
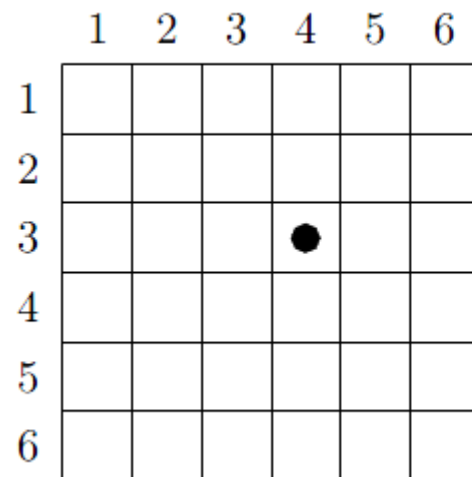
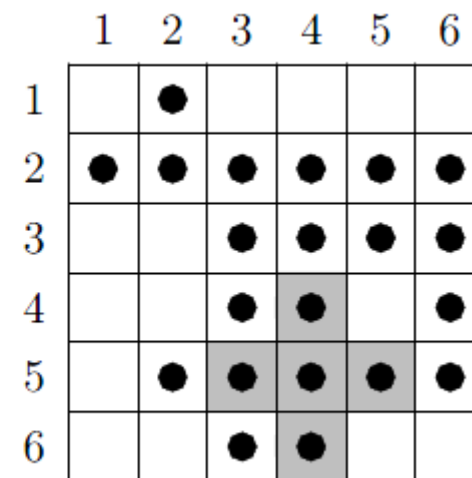
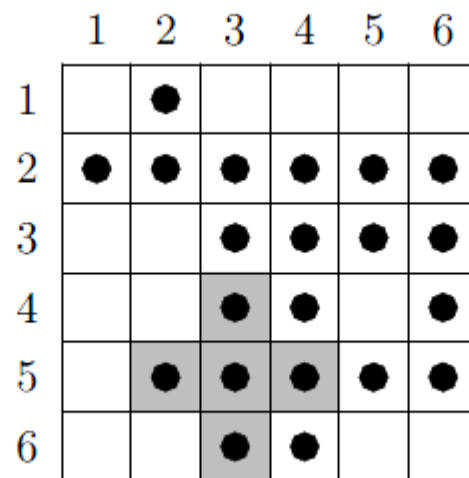
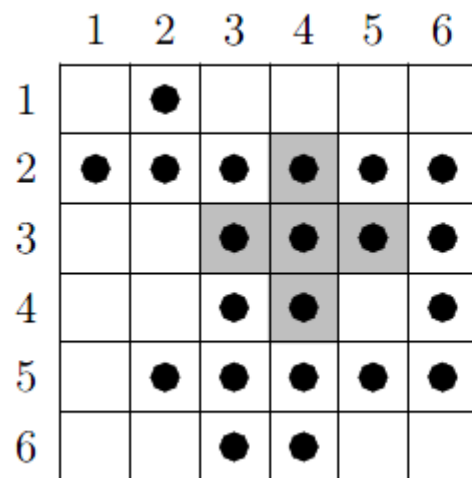
# Erosão



- O elemento estruturante  $s$  é posicionado com sua origem em  $(x, y)$  e o valor do pixel na nova imagem é determinado usando-se a seguinte regra:

$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } s \text{ fits } f \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

# Erosão





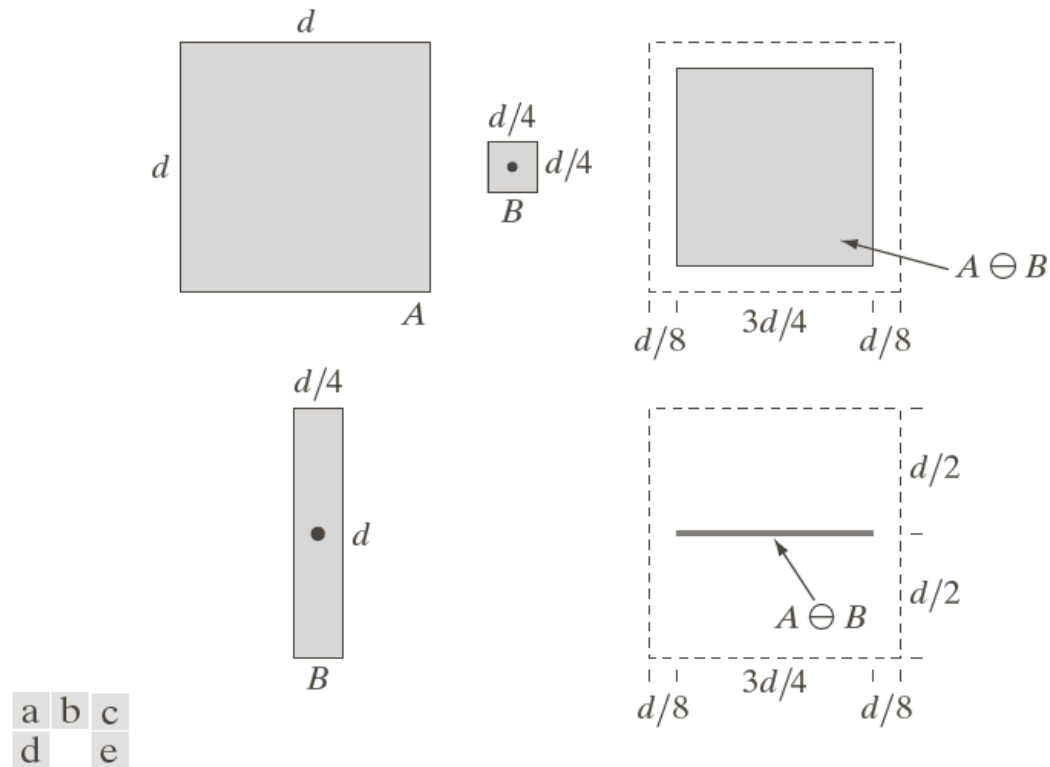
# Erosão



|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |   |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   | ● |   |   |
| 4 |   |   |   |   |   |   |
| 5 |   |   | ● | ● |   |   |
| 6 |   |   |   |   |   |   |

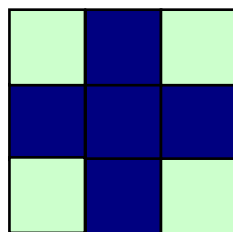
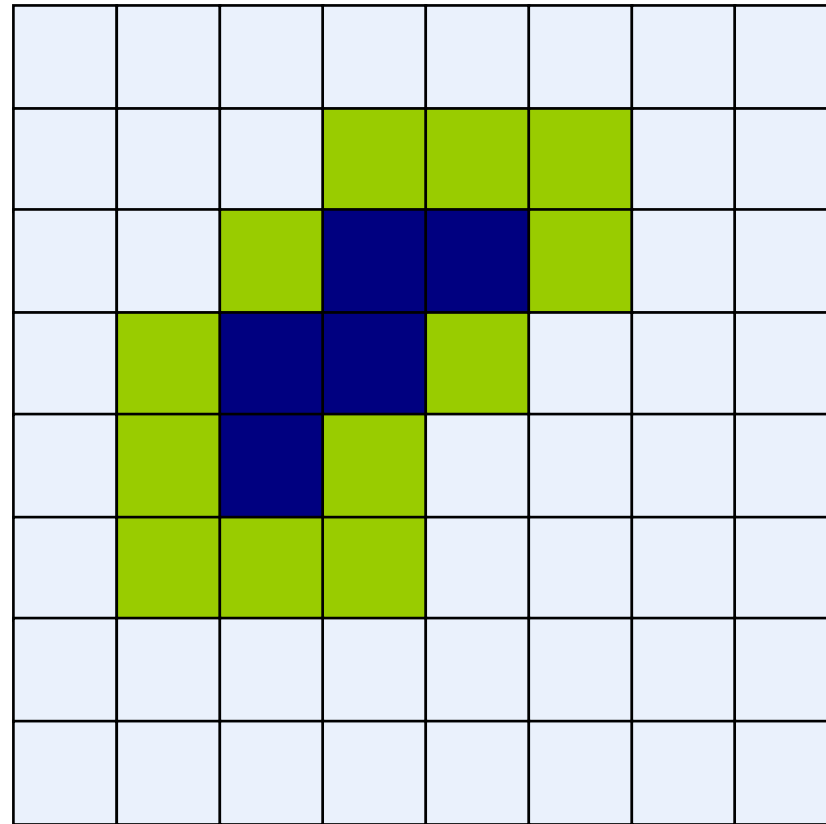
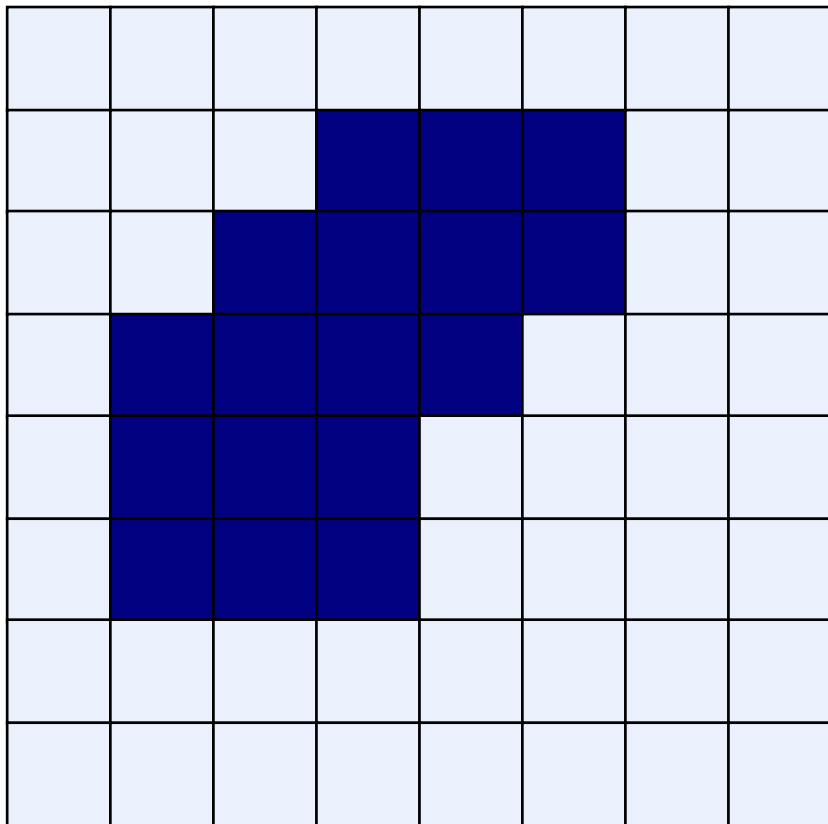
$A \ominus B$

# Erosão



**FIGURE 9.4** (a) Set  $A$ . (b) Square structuring element,  $B$ . (c) Erosion of  $A$  by  $B$ , shown shaded. (d) Elongated structuring element. (e) Erosion of  $A$  by  $B$  using this element. The dotted border in (c) and (e) is the boundary of set  $A$ , shown only for reference.

# Exemplo de Erosão



Elemento Estruturante

## Exemplo 2 de Erosão



Imagem Original



Erosão por um  
elemento  
estruturante 3\*3



Erosão por um  
elemento estruturante  
5\*5

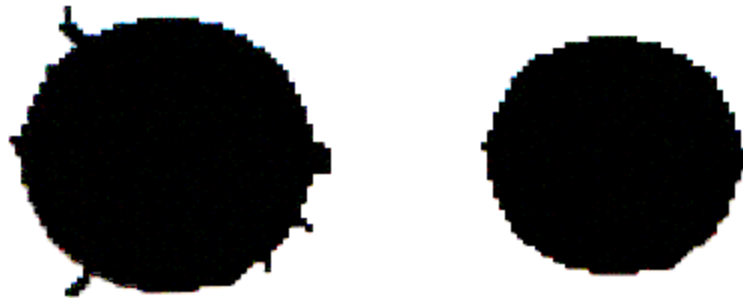
**Observação:** Nos exemplo a seguir o valor 1 representa um pixel preto!

# Onde usar métodos de Erosão

Erosão pode dividir objetos



Erosão pode remover extrusões

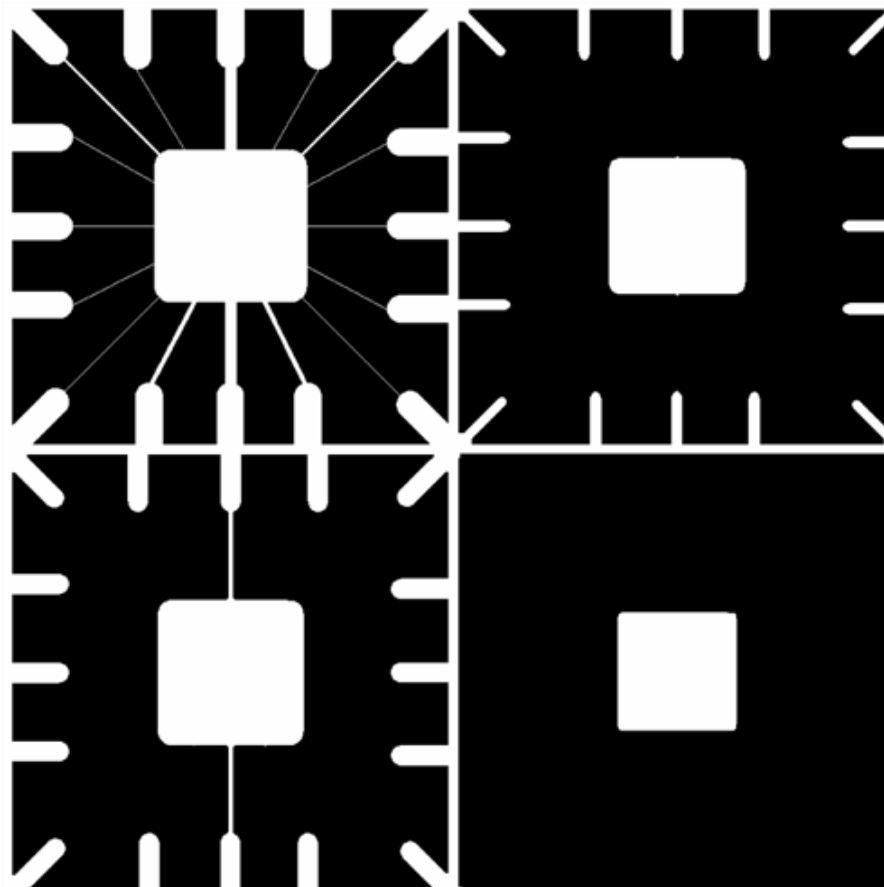


**Cuidado:** Erosão também reduz objetos

# Exemplo de aplicação de Erosão



Imagem  
Original



Após erosão  
com um disco  
de raio 10

Após erosão com  
um disco de raio  
5

Após erosão  
com um disco  
de raio 20



# Exemplo de aplicação de Erosão



```
img = io.imread('letra.png')
```

```
img_ero = morphology.binary_erosion(img, np.ones((7,7)))
```

```
se = morphology.diamond(radius=5)
```

```
img_ero2 = morphology.binary_erosion(img, se)
```

# Considerações



- A **Dilatação** expande uma imagem e a **Erosão** reduz
- A **Erosão** não é o inverso da **Dilatação**
- **Erosão** e **Dilatação** são operações duais:

$$(A \ominus B)^c = A^c \oplus \hat{B}$$

- O complemento de uma **Erosão** é o mesmo que uma **Dilatação** do complemento da imagem pelo elemento estruturante refletido

# Combinando Operações



- Operações morfológicas mais interessantes podem ser obtidas combinando operações de erosão e dilatação
- As operações compostas mais utilizadas são as seguintes:
  - Abertura
  - Fecho

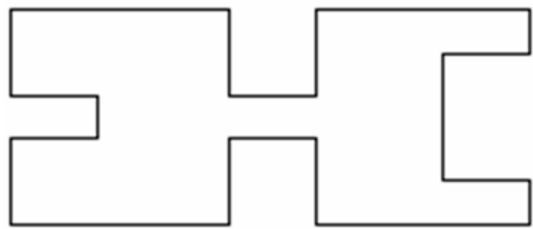
# Abertura



- A Abertura é uma operação que geralmente **suaviza o contorno** de uma imagem, **quebra istmos** e **elimina protuberâncias finas**
- A Abertura de uma imagem  $f$  por um elemento estruturante  $s$ , definida por  $f \circ s$  é simplesmente uma erosão seguida por uma dilatação:

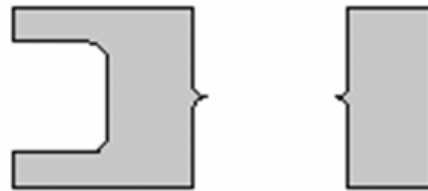
$$f \circ s = (f \ominus s) \oplus s$$

# Abertura



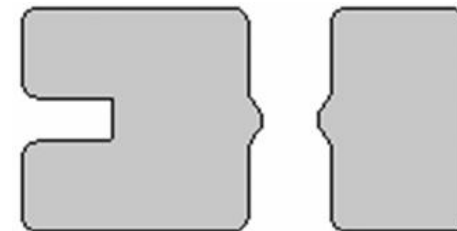
$A$

Forma original



$A \ominus B$

Após erosão



$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$

Após dilatação  
(abertura)

Neste exemplo um elemento estruturante em  
forma de disco foi utilizado

# Exemplo de Abertura

Imagem  
Original

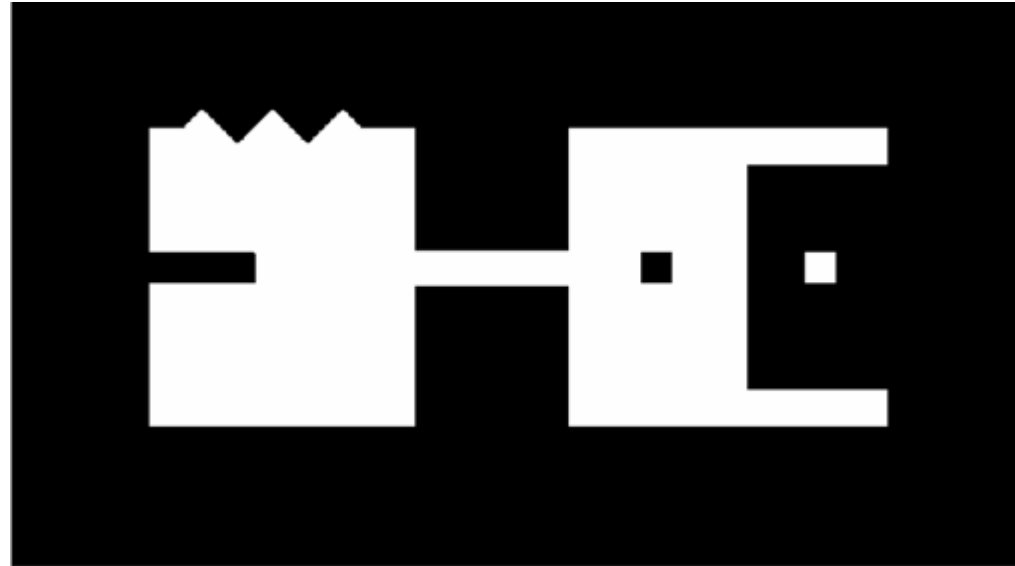


Imagem  
após  
abertura



# Exemplo de Abertura

Imagem Original

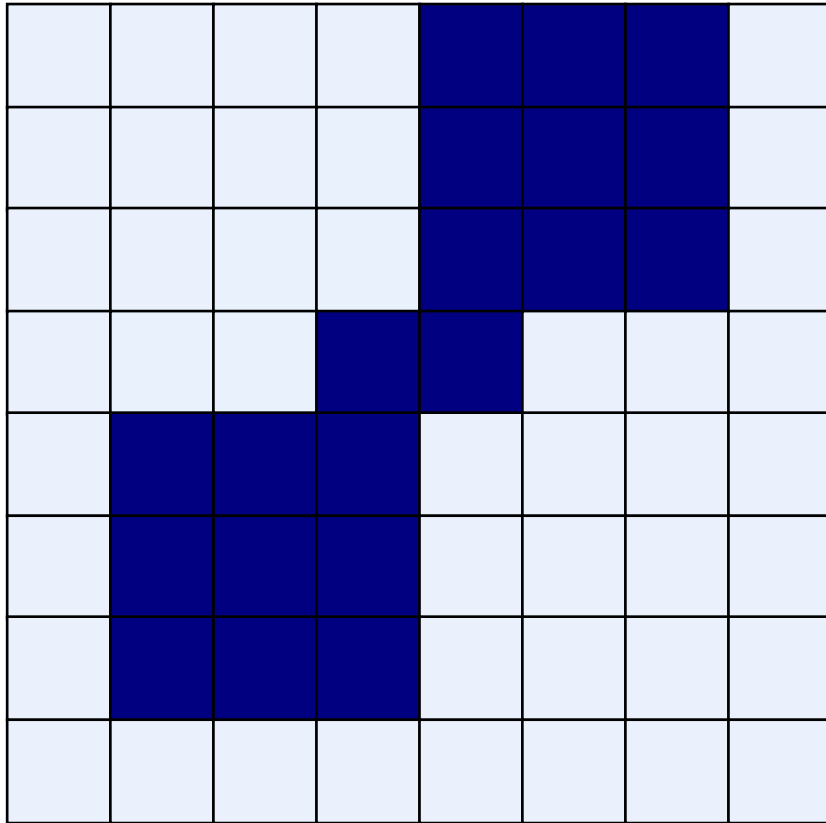
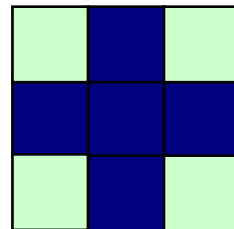
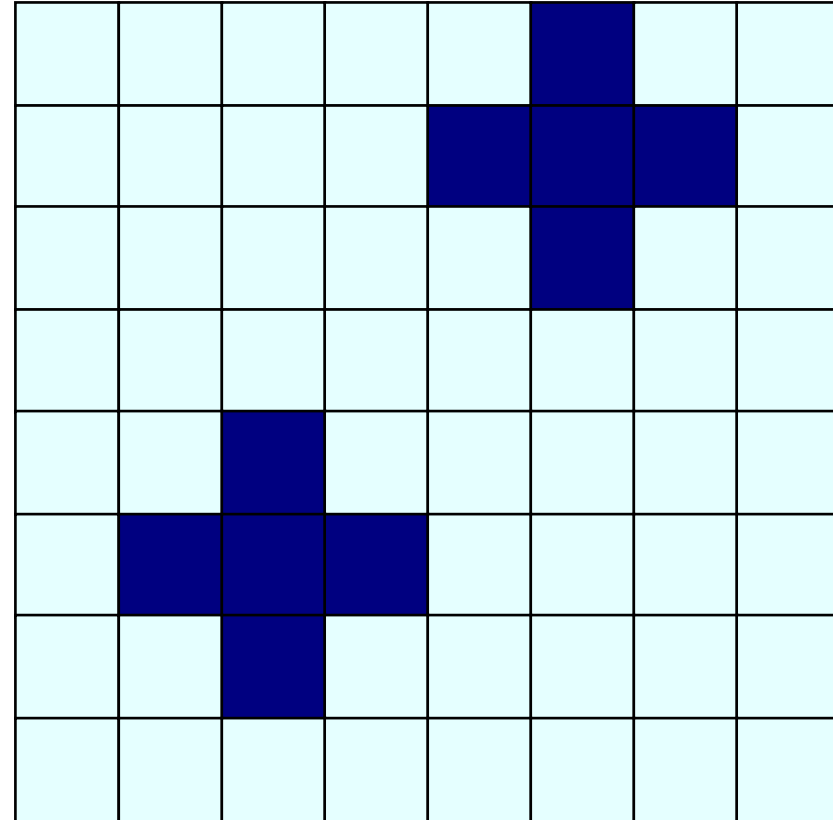


Imagem Processada



Elementos estruturantes



# Considerações



- A abertura tende a abrir pequenos vazios ou espaços entre objetos próximos
- Também é usada para remover ruídos da imagem
- Pontos pretos aleatórios e isolados podem ser removidos e a forma dos objetos é recuperada pela dilatação sem restaurar o ruído.

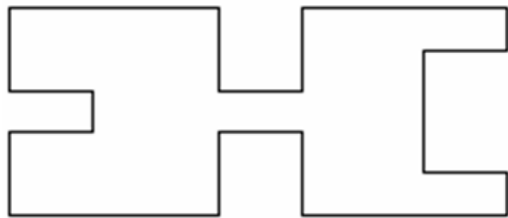
# Fecho



- O fecho também tende a suavizar os contornos, mas geralmente **funde partes**. Elimina pequenos buracos e preenche fendas em um contorno
- O fecho de uma imagem  $f$  pelo elemento estruturante  $s$  definido como  $f \bullet s$  é simplesmente uma operação de dilatação seguida de uma operação de erosão

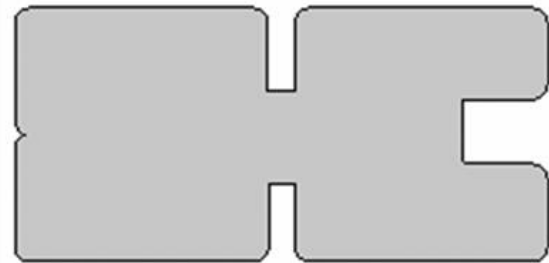
$$f \bullet s = (f \oplus s) \ominus s$$

# Fecho



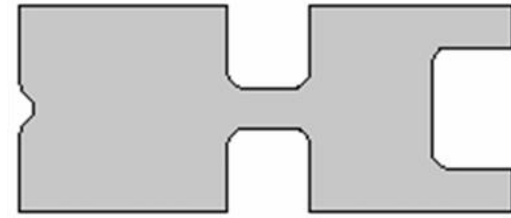
$A$

Forma Original



$A \oplus B$

Após dilatação



$A \cdot B = (A \oplus B) \ominus B$

Após Erosão  
(Fecho)

Neste exemplo um elemento estruturante em forma de disco  
foi utilizado

# Exemplo de Fecho

Imagem  
Original



Imagem após  
operação de  
fecho



# Exemplo de Fecho

Imagem Original

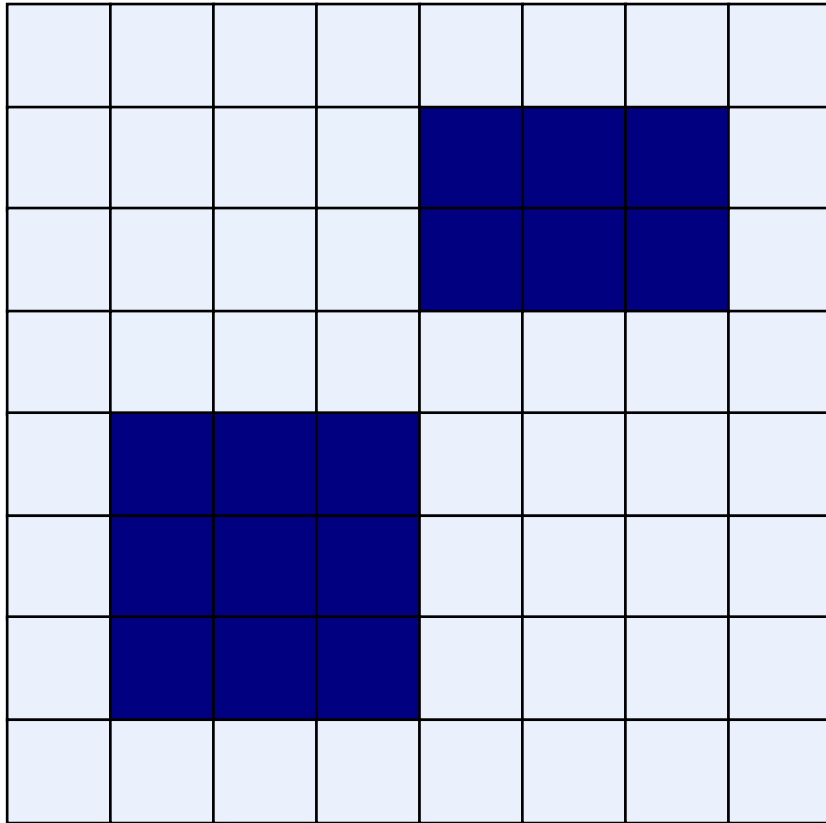
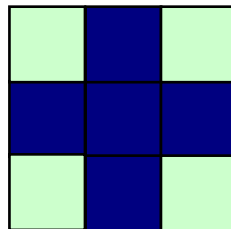
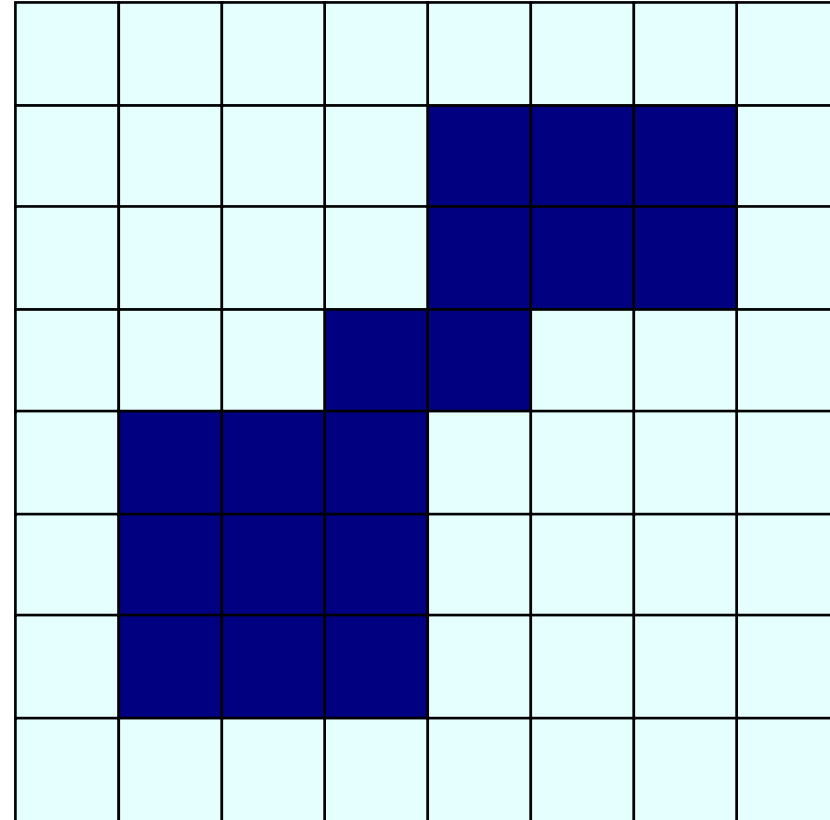


Imagem Processada



Elemento Estruturante

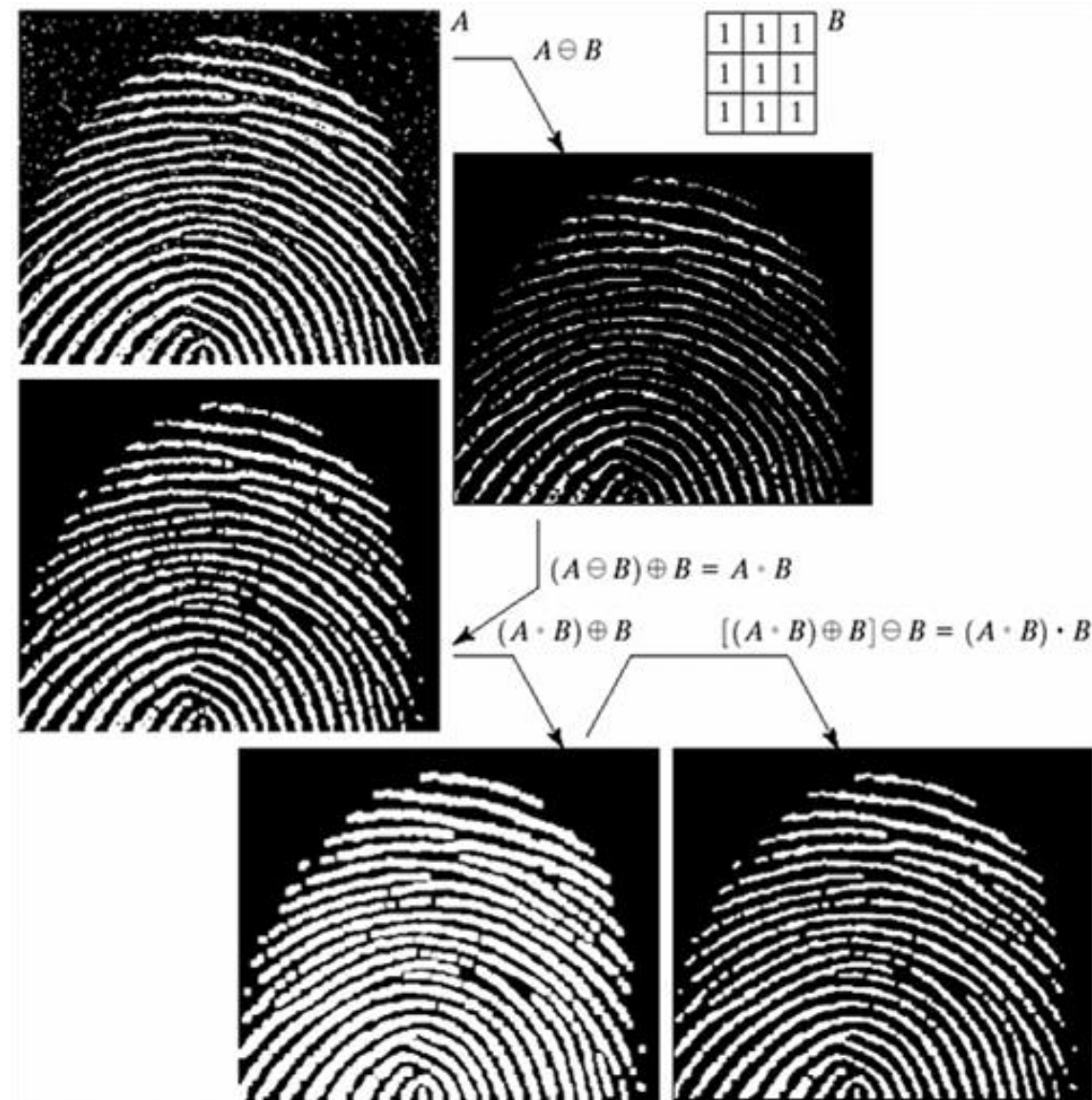
# Considerações



- O fechamento irá preencher ou fechar os vazios
- Pode remover muitos dos pixels brancos de ruído
- A abertura e o fechamento são operações duais relativamente à complementação e reflexão de conjuntos

$$(A \bullet B)^c = (A^c \circ \hat{B})$$

# Processamento Morfológico-Exemplo





# Algoritmos Morfológicos



- Fazendo uso das técnicas vistas até agora, podemos começar a considerar alguns algoritmos de processamento morfológico mais interessantes
- Serão vistos algoritmos para:
  - Extração de Borda
  - Preenchimento de Região

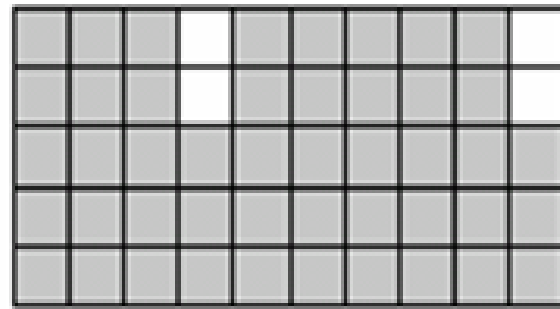
# Extracção de bordas



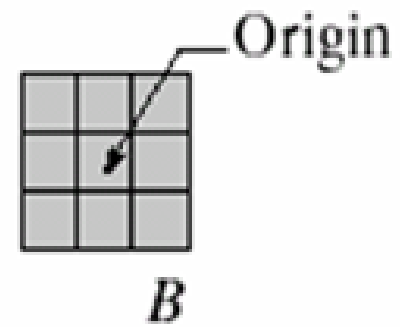
- Extração de borda de um objeto é uma operação extremamente útil
- Uma borda pode ser definida como

$$\beta(A) = A - (A \ominus B)$$

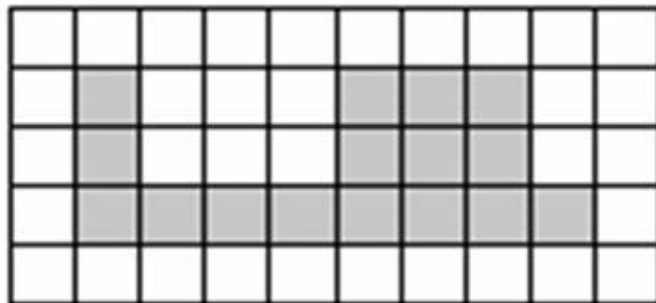
# Exemplo



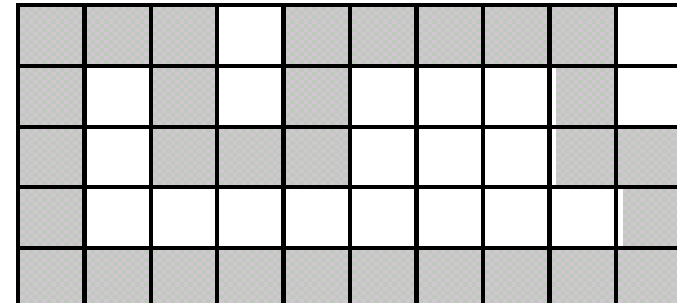
$A$



$B$



$A \ominus B$



$\beta(A)$

# Exemplo de extracção de bordas



- Uma imagem simples segmentada e o resultado da realização da extração de borda usando um elemento estruturante  $3 \times 3$



Imagem Original

Bordas Extraídas

# Detecção de Bordas



- Bordas internas

$$A - (A \ominus B)$$

- Bordas externas

$$(A \oplus B) - A$$

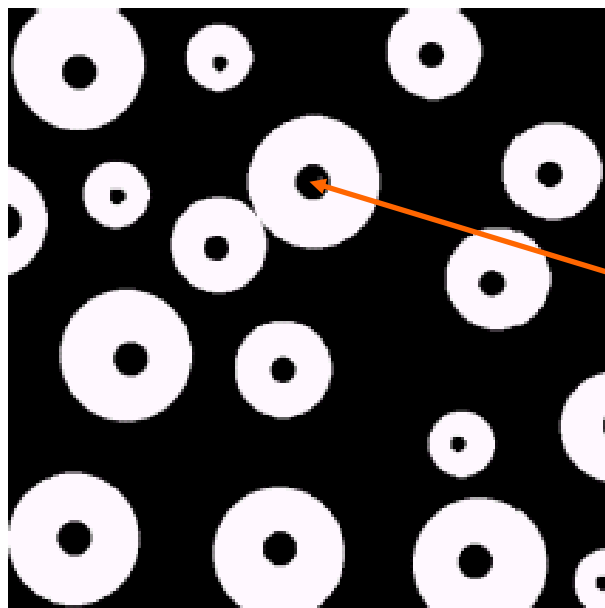
# Preenchimento de Região



- A partir de um pixel dentro da uma região definida por uma borda, a técnica de “preenchimento de região” procura preencher com pixels ligados até o limite da borda



# Preenchimento de Região



A partir de uma ponto  
podemos preencher o  
círculo?



# Preenchimento de Região



- A equação chave para essa operação é
$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A^c \quad k = 1, 2, 3, \dots$$
- Onde  $X_0$  é simplesmente um ponto dentro da fronteira,  $B$  é o elemento estruturante e  $A^c$  é o complemento de  $A$
- Essa equação é aplicada repetidamente até que  $X_k$  seja igual a  $X_{k-1}$
- Por fim, o resultado é unido com a fronteira original

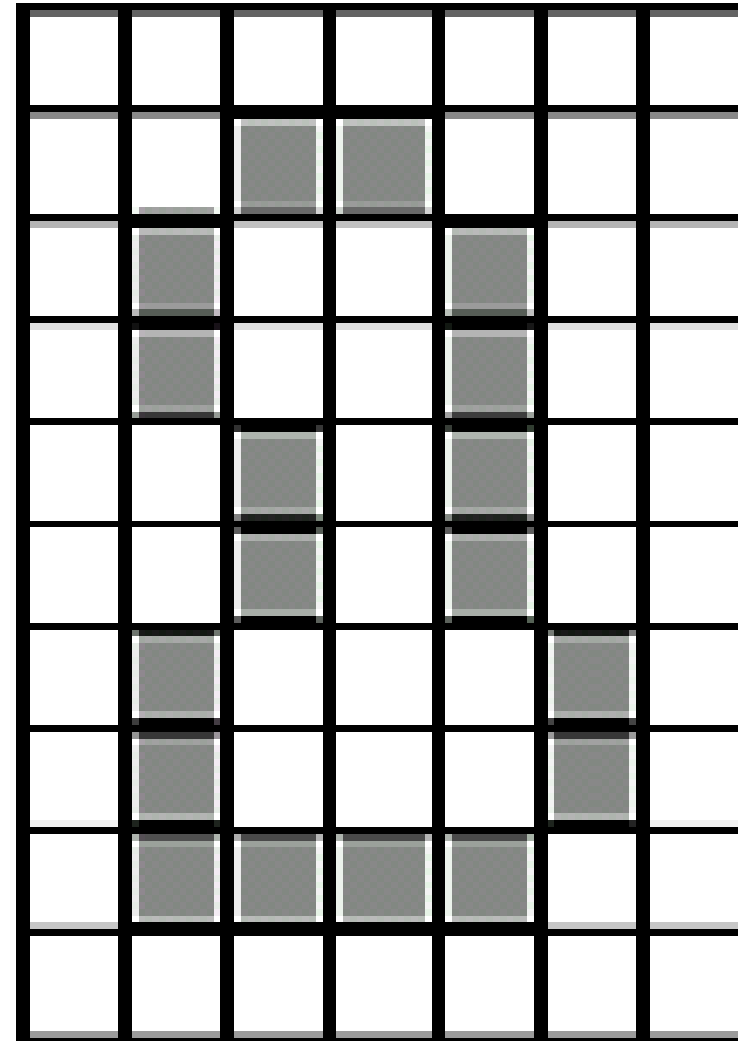
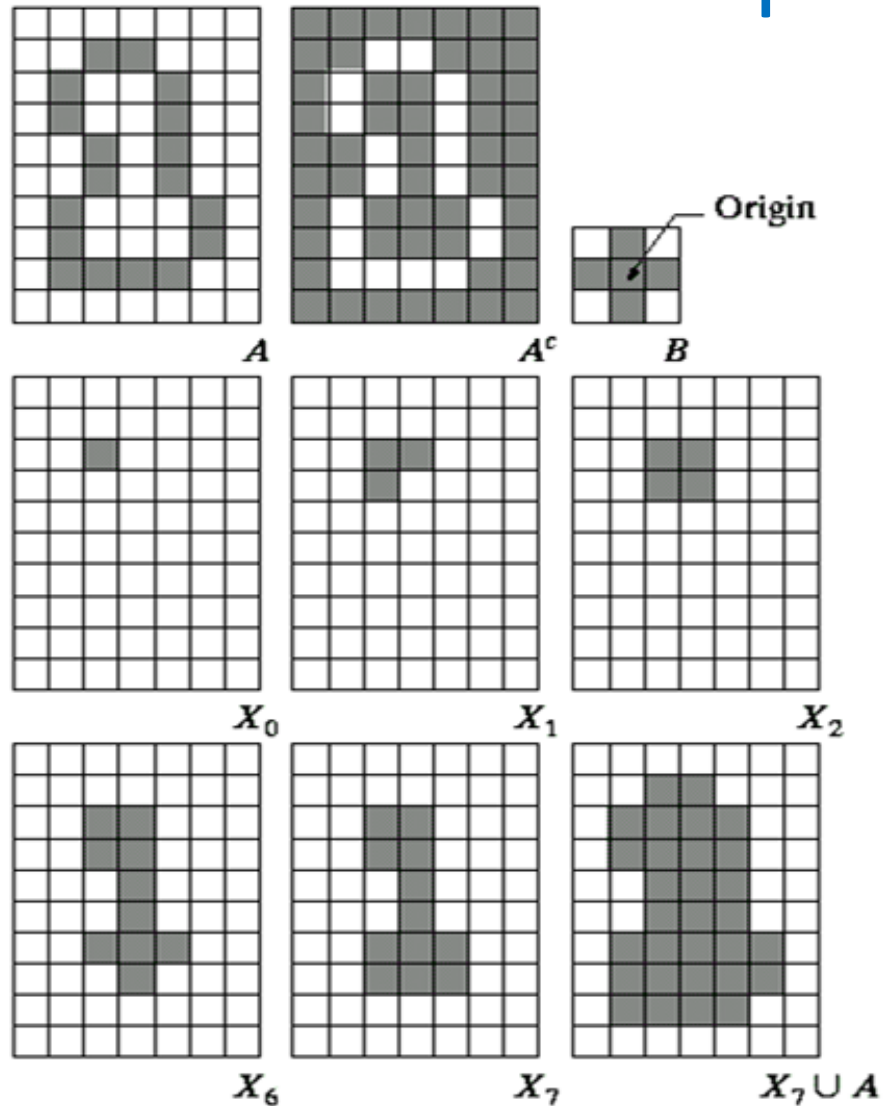
# Preenchimento de Região



| Set Operation | MATLAB Expression<br>for Binary Images | Name       |
|---------------|----------------------------------------|------------|
| $A \cap B$    | $A \& B$                               | AND        |
| $A \cup B$    | $A   B$                                | OR         |
| $A^c$         | $\sim A$                               | NOT        |
| $A - B$       | $A \& \sim B$                          | DIFFERENCE |

**TABLE 9.1**  
Using logical  
expressions in  
MATLAB to  
perform set  
operations on  
binary images.

# Preenchimento de Região: Passo a passo



# Exemplo de Preenchimento de Região

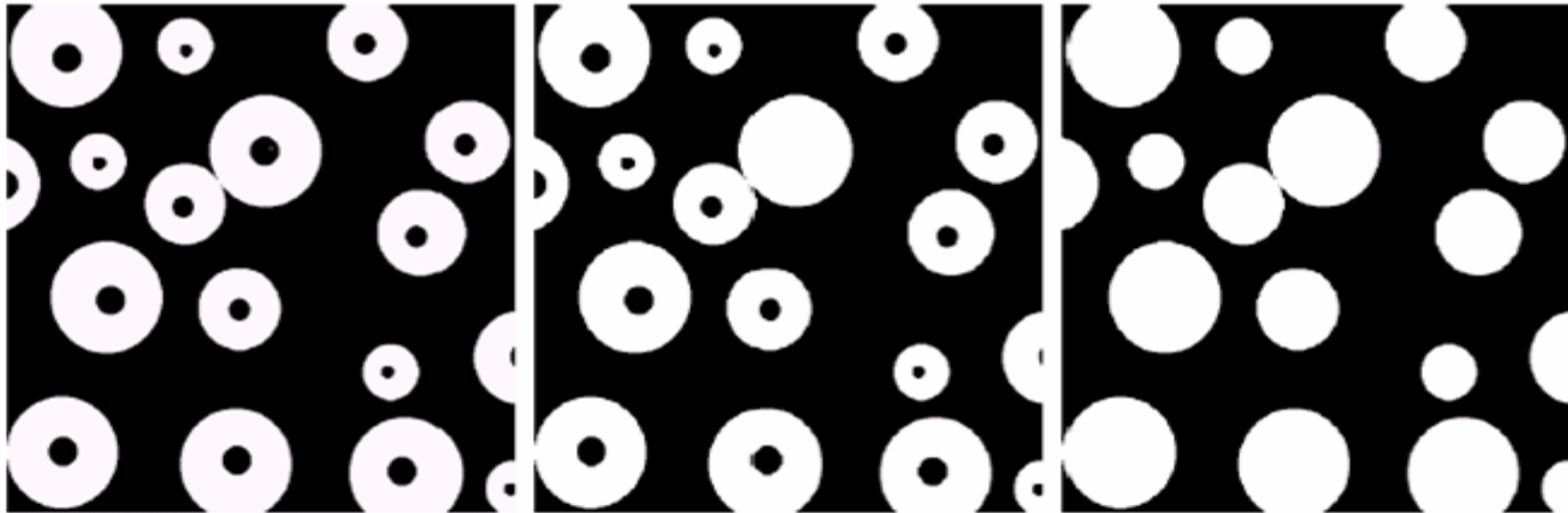


Imagem Original

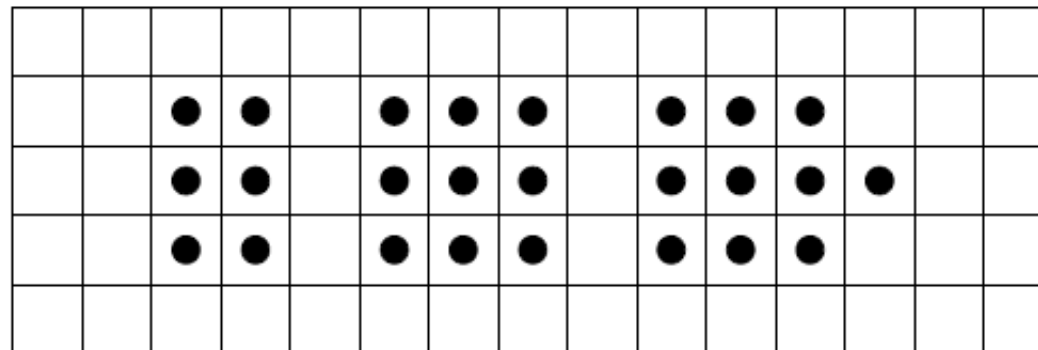
Uma região  
preenchida

Todas as regiões  
preenchidas

# Hit or Miss



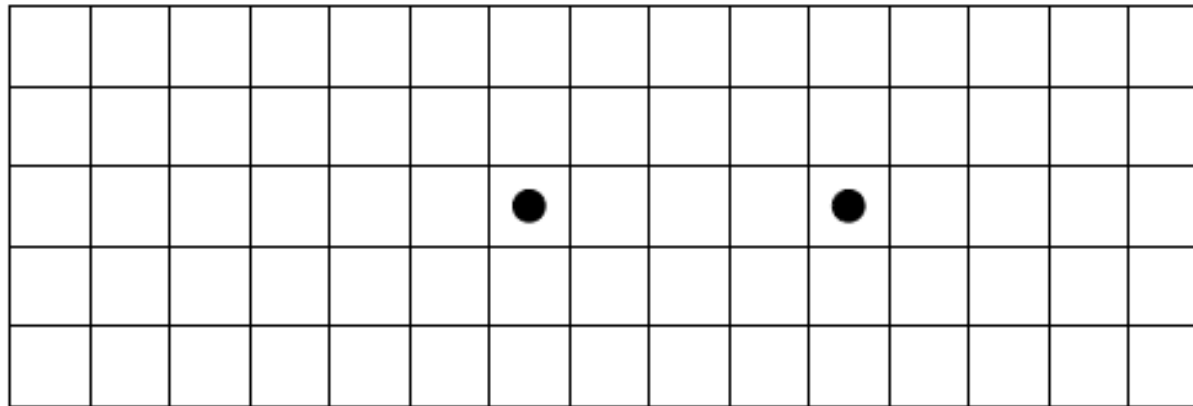
- Técnica usada para encontrar padrões em imagens
- Pode ser definida em termos de erosões
- Suponha que o objetivo seja encontrar padrões quadrados de tamanho  $3 \times 3$  na seguinte imagem



# Hit or Miss



- Primeiro aplicamos uma erosão  $A \ominus B$ , onde  $B$  é um elemento estruturante de  $3 \times 3$





# Hit or Miss



- Aplicando a erosão do complemento de  $A$ , com um elemento estruturante  $C$  que englobe  $B$

[illegible]

$C:$

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● |
| ● |   |   |   | ● |
| ● |   |   |   | ● |
| ● |   |   |   | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● |

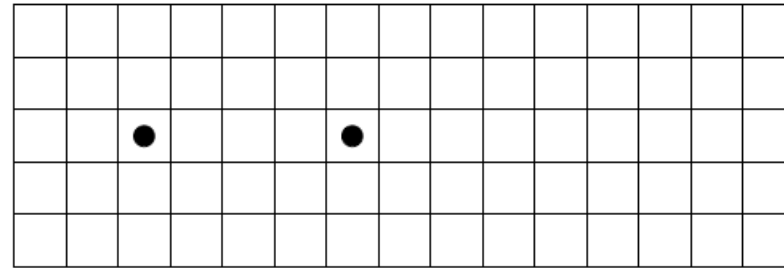
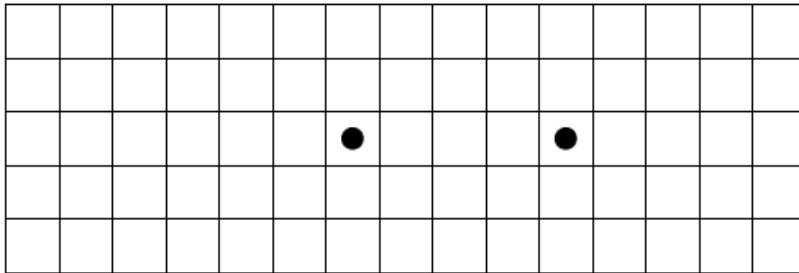
[illegible]



# Hit or Miss



- A interseção entre os resultados das duas erosões produz 1 pixel no centro



# Hit or Miss



- Operador de alto nível

$$HitMiss(A, B) = (A \ominus B_1) \cap (\bar{A} \ominus C)$$

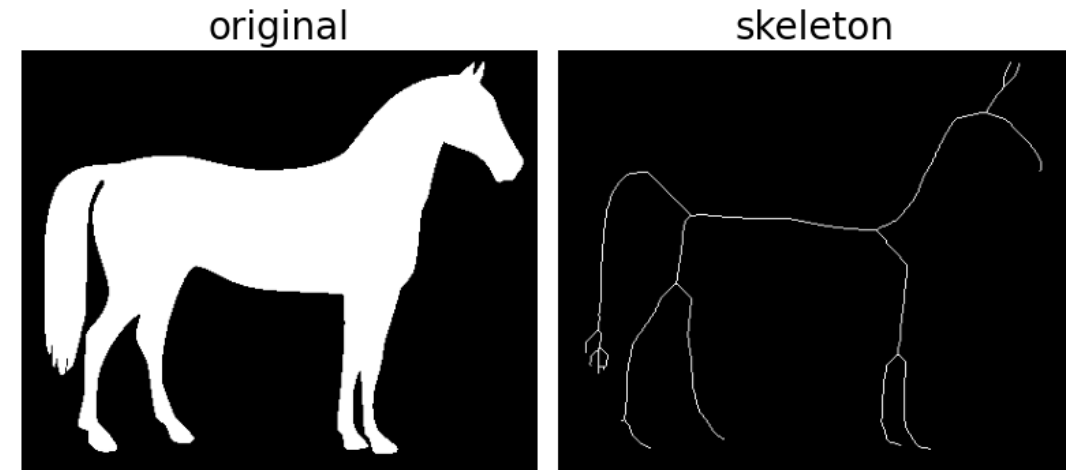
$B_1$  e  $C$  são estruturantes finitos e disjuntos entre si

- Este operador é o equivalente morfológico do *template matching* (técnica usada para comparar padrões com base na sua correlação)
  - $B_1$  funciona como *template* para o objeto
  - $C$  funciona como *template* para o fundo

# Esqueletização



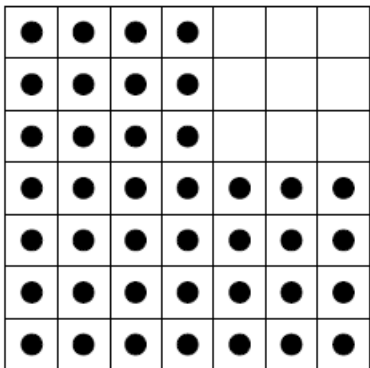
- O esqueleto de objeto em uma imagem é uma versão afinada do objeto
- O esqueleto é equidistante das bordas
- Algumas características podem ser encontradas mais facilmente no esqueleto (direção, pontos de curvatura)



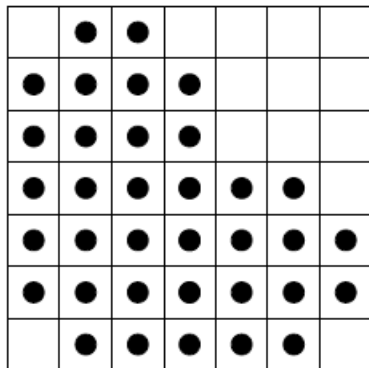
# Esqueletização

| Erosions       | Openings                 | Set differences                             |
|----------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| $A$            | $A \circ B$              | $A - (A \circ B)$                           |
| $A \ominus B$  | $(A \ominus B) \circ B$  | $(A \ominus B) - ((A \ominus B) \circ B)$   |
| $A \ominus 2B$ | $(A \ominus 2B) \circ B$ | $(A \ominus 2B) - ((A \ominus 2B) \circ B)$ |
| $A \ominus 3B$ | $(A \ominus 3B) \circ B$ | $(A \ominus 3B) - ((A \ominus 3B) \circ B)$ |
| $\vdots$       | $\vdots$                 | $\vdots$                                    |
| $A \ominus kB$ | $(A \ominus kB) \circ B$ | $(A \ominus kB) - ((A \ominus kB) \circ B)$ |

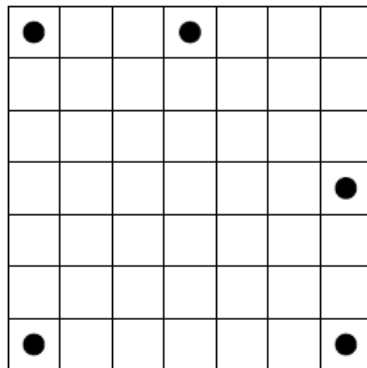
- Sequencia de k erosões com o mesmo elemento estruturante:  $A \ominus kB$
- O processo termina quando  $(A \ominus kB) \circ B = \emptyset$
- O esqueleto é a união de todas as diferenças



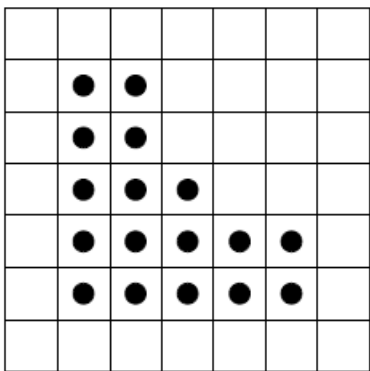
$A$



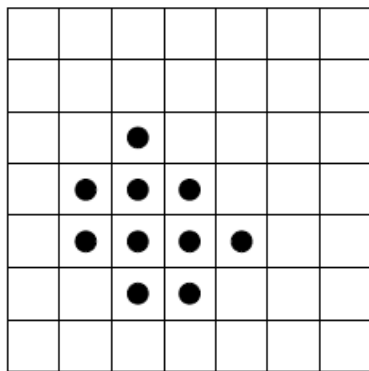
$A \circ B$



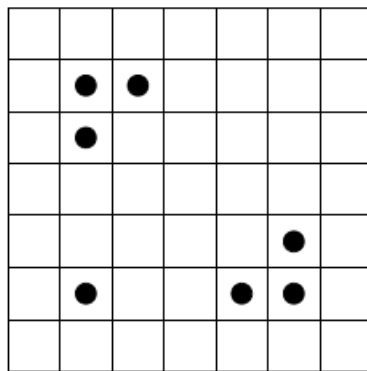
$A - (A \circ B)$



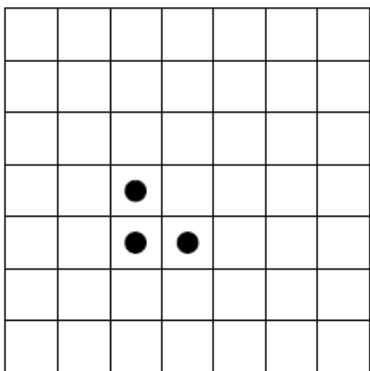
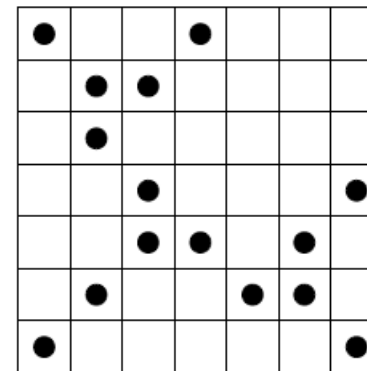
$A \ominus B$



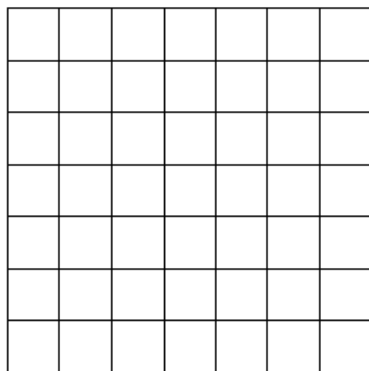
$(A \ominus B) \circ B$



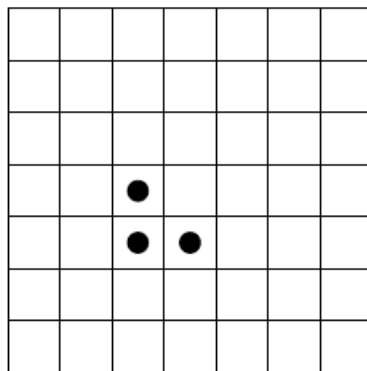
$(A \ominus B) - ((A \ominus B) \circ B)$



$A \ominus 2B$



$(A \ominus 2B) \circ B$



$(A \ominus 2B) - ((A \ominus 2B) \circ B)$

$$X - Y = X \text{ and not}(Y)$$

# Resumo



- O **propósito** do processamento morfológico é primordialmente **remover imperfeições adicionadas** durante a **segmentação**
- As operações básicas são **erosão** e **dilação**
- Através das operações básicas pode-se realizar operações de **abertura** e **fecho**
- Operações morfológicas mais avançadas podem ser realizadas através da combinação das operações acima